

PRÁCTICA SEMANA 7

APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON

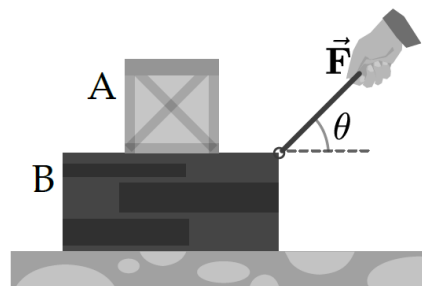


Figura 7.1: Cajas apiladas. Ejercicio 1 y 2.

1. Dos cajas se encuentran apiladas sobre una superficie horizontal con fricción ($\mu_k = 0.15$), como se muestra en la Figura 7.1. La caja grande tiene una masa de 18 kg, mientras que la pequeña, una masa de 5 kg. Se aplica una fuerza

$$\vec{F} = (F; 35^\circ)$$

como se muestra en la figura. Determine el valor de F , si la fuerza aplicada produce una aceleración de 1.5 m/s^2 .

2. Dos cajas se encuentran apiladas sobre una superficie horizontal con fricción ($\mu_k = 0.25$), como se muestra en la Figura 7.1. La caja grande tiene una

masa de 25 kg, mientras que la pequeña, una masa de 8 kg. Se aplica una fuerza

$$\vec{F} = (100 \text{ N}; \theta)$$

como se muestra en la figura. Determine el valor θ , si la fuerza aplicada genera una aceleración de 0.8 m/s^2 .

- Una caja y una bola de acero se encuentran unidas por una cuerda ideal, como se muestra en la Figura 7.2. La caja tiene una masa de 75 kg y entre ella y el plano inclinado existe fricción ($\mu_k = 0.20$). Si el plano se encuentra inclinado $\theta = 30^\circ$, determine el valor de la masa de la bola de acero para esta acelere hacia abajo con $a = 5 \text{ m/s}^2$.

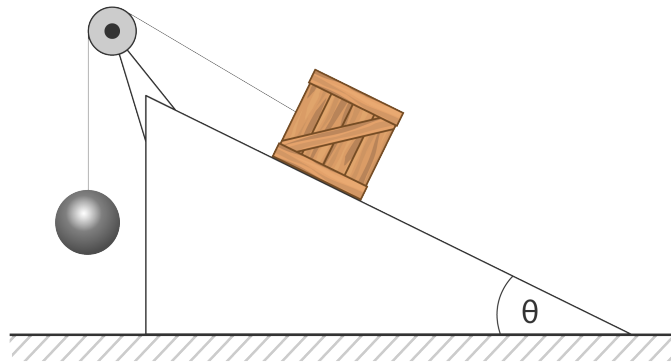


Figura 7.2: Sistema compuesto. Ejercicio 3.

- Considere el sistema compuesto que se muestra en la Figura 7.3. Las masas de las cajas A, B y C son $m_A = 20 \text{ kg}$, $m_B = 10 \text{ kg}$ y $m_C = 50 \text{ kg}$, respectivamente. La superficie inclinada ($\theta = 15^\circ$) y la caja C tienen un coeficiente de fricción cinético de $\mu_k = 0.10$. Determine la aceleración del movimiento del sistema.

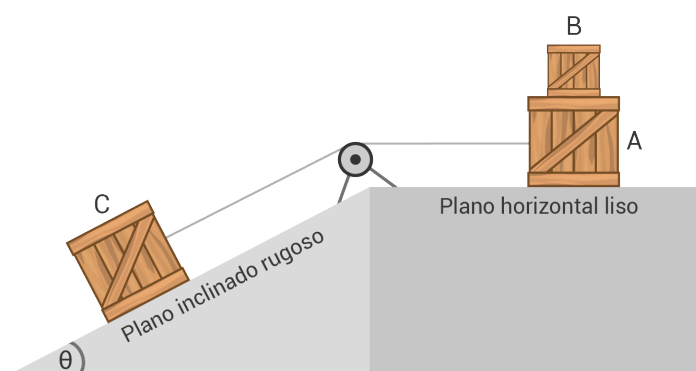


Figura 7.3: Sistema compuesto. Ejercicio 4.